



CHAPITRE 18

Ondes électromagnétiques

Trois temps. On **met en évidence** d'abord des ondes que l'œil ne perçoit pas ; on **calcule** ensuite la place d'ondes du quotidien dans le spectre ; on **évalue** enfin le risque d'une source et la durée de propagation d'un signal. Donnée : $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.

1 Partie A — Observer l'invisible

Matériel : une télécommande de téléviseur, un téléphone portable, une lampe UV, un billet de banque ou un marqueur fluorescent.



1. Appuyer sur une touche de la télécommande en la regardant directement. Que voit-on ?

2. Recommencer en observant la LED à travers l'appareil photo du téléphone. Décrire ce qui apparaît à l'écran.

3. Qu'en conclure sur l'étendue du spectre électromagnétique par rapport à ce que nous voyons ?

4. Éclairer un billet de banque avec la lampe UV. Que constate-t-on ? De quel côté du visible se situe cette onde ?

2 Partie B — Situer des ondes du quotidien

Compléter le tableau en calculant, pour chaque onde, la grandeur manquante à l'aide de $c = \lambda \times f$, puis nommer le domaine du spectre.

Onde	f	λ	Domaine
Radio grandes ondes	162 kHz	...	...
Radio FM	100 MHz	...	...
WiFi	2,4 GHz	...	...
Télécommande	...	940 nm	...
Laser rouge	...	650 nm	...
Lampe UV-B	...	300 nm	...

1. Classer ces six ondes de la plus grande à la plus petite longueur d'onde. Que constate-t-on sur les fréquences ?

2. Ces six ondes se propagent-elles à la même vitesse dans le vide ? Justifier.

3 Partie C — Évaluer un risque, mesurer une durée

Cette partie se fait sans matériel.

1. Un laser de classe 3R délivre $P = 5 \text{ mW}$ sur une tache de $S = 2,0 \text{ mm}^2$. Convertir S en m^2 , puis calculer l'irradiance $E = \frac{P}{S}$.

2. L'irradiance du Soleil au sol vaut environ 1000 W/m^2 . Comparer, puis expliquer pourquoi ce laser est classé dangereux malgré sa faible puissance.

3. Un satellite GPS orbite à $d = 20\,200 \text{ km}$. Calculer la durée mise par son signal pour atteindre le récepteur.

4. Une horloge du satellite dérive de $1\ \mu\text{s}$. De combien la position calculée est-elle alors faussée ?

5. Pourquoi ne peut-on pas utiliser le son, plutôt que des ondes électromagnétiques, pour faire fonctionner un GPS ?
